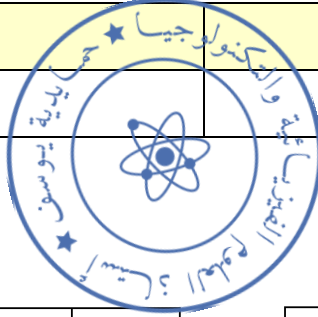




التمرين الأول:

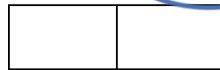
صنف الأجسام التالية حسب الجدول التالي: كرية من الزجاج، صفيحة حديدية، عصا خشبية، حلقة من المطاط، مسمار حديدي، أنبوب نحاسي، برغي من الألمنيوم، ورقة الكتابة، قطعة نقدية، ممحاة، عدسة نظارة، عود ثقاب، مدور حديدي.

أجسام لا مغناطيسية	أجسام مغناطيسية

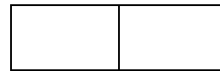


التمرين الثاني:

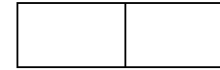
❖ أكمل تلوين الأقطاب في مايلي:



(1) تنافر



(2) تجاذب

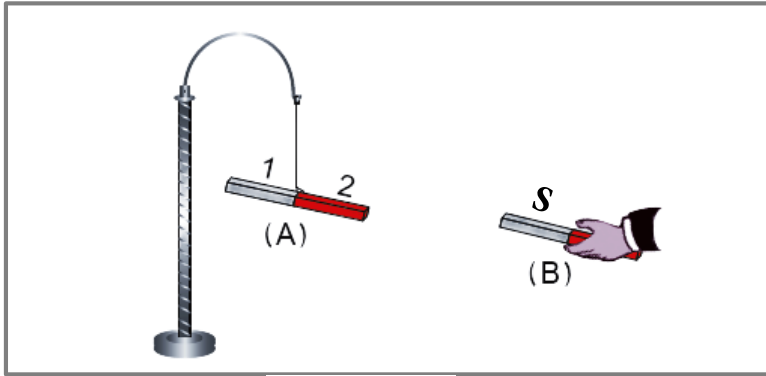


(3) تنافر



التمرين الثالث:

نعلق قضيب مغناطيسي A في حامل ثم نقرب منه قضيب مغناطيسي آخر B (الوثيقة 1)



الوثيقة - 1

(1) صف ماذا يحدث عندما نُقرب القضيب

المغناطيسي B من القضيب المغناطيسي A موضحا ذلك برسم.

(2) حدد القطبين 1 و2 للقضيب المغناطيسي A

(3) أكمل مايلي:

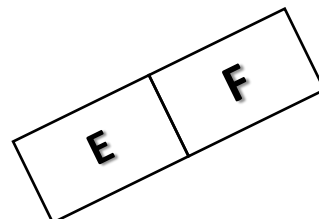
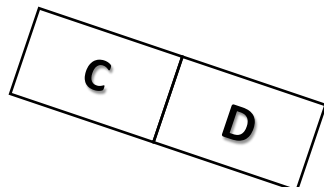
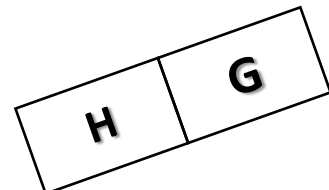
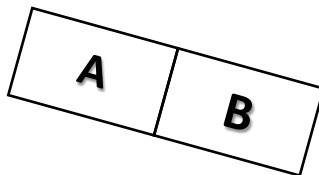
• القطبان المتماثلان

• القطبان يتجاذبان.



التمرين الرابع:

لدينا أربع مغناط متماثلة، وُضع على قطبي الأول الحرفان (A ; B) وعلى قطبي الثاني (C ; D) وعلى قطبي الثالث (E ; F)، أما على قطبي المغناطيس الرابع فُوضع الحرفان (G ; H).



❖ أنقل على كراسك الجدول التالي ثم أكمله.

الأقطاب	A	B
C		
D	يتجاذبان	
E		يتنافران
F		
G	يتجاذبان	
H		

التمرين الخامس:

ضع صحيح أو خطأ أمام العبارات التالية ثم صحّح الخاطئة منها:

✚ مغنطة الحديد دائمة ومغنطة الفولاذ مؤقتة.

✚ المغناطيس الكهربائي هو مغناطيس دائم.

✚ المغناطيس الكهربائي هو مغناطيس اصطناعي.

✚ الجسم الحديدي المدلوك بمغناطيس لا يكسب خاصية الجذب لبرادة الحديد.

✚ الأجسام التي يدخل في تركيبها الحديد من الأجسام القابلة للتمغنط.

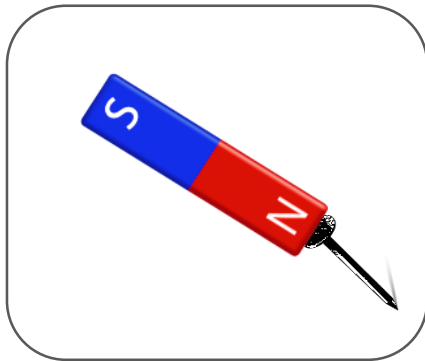
التمرين السادس:

تتبع الوثيقة 2 انجذاب مسمار من الفولاذ إلى طرف قضيب مغناطيسي.

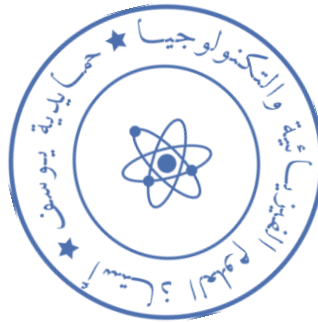
(1) أذكر طريقة تمغنط هذا المسمار.

(2) هل تمغنط هذا المسمار دائم أم مؤقت؟ علّل إجابتك.

(3) حدد أقطاب المسمار A و B.



الوثيقة - 2 -



التمرين السابع:

قام عمر رفقة أستاذه بالتجربة التالية:

مراحل التجربة:

✓ وضع عمر قضيباً مغناطيسياً على شكل مستطيل ثم وضع فوقه قطعة من الورق المقوى.

✓ نثر الأستاذ فوق ورق المقوى كمية من برادة الحديد ثم نقر بأصبعه قليلاً على الورق فلاحظ عمر انتظام برادة الحديد على الورقة في خطوط متقاربة.

(1) أرسم خطوط الطيف المغناطيسي لهذا المغناطيس.

(2) إقترح بروتوكول تجريبي يُمكن عمر من تحديد قطبي هذا المغناطيس موضعاً ذلك بواسطة رسم بسيط.

